

REDESIGN DO EBOLA TRACK: UMA ABSTRAÇÃO SOCIOESPACIAL E TEMPORAL DO FLUXO EPIDEMIOLÓGICO NA ÁFRICA

Análise de Dados e Relatório Técnico de Projeto

Mestrado em Ciência da Computação –
Engenharia de Software

Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO

A análise epidemiológica de surtos de Ebola exige a integração de múltiplas dimensões analíticas, incluindo localização geográfica, evolução temporal e indicadores quantitativos de impacto. Entretanto, dados epidemiológicos são frequentemente disponibilizados em tabelas ou boletins que dificultam a exploração coordenada dos fenômenos observados. Este trabalho apresenta o Ebola Track, um sistema de visualização interativo desenvolvido com D3.js e DuckDB-WASM para apoiar a análise espaço-temporal de surtos registrados entre 2014 e 2026. A solução implementa os conceitos de Overview + Details on Demand, Linked Views e exploração baseada nas dimensões what-when-where. O sistema combina mapa coroplético da África, rankings dinâmicos, indicadores epidemiológicos e painéis analíticos coordenados. As decisões de design são justificadas utilizando o framework de três níveis de Tamara Munzner, abrangendo abstração dos dados (What), tarefas analíticas (Why) e codificação visual/interação (How).

1. INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO

A análise de grandes volumes de dados epidemiológicos, como os registros de surtos de Ebola, concentra-se historicamente em tabulações estáticas e relatórios textuais. Interfaces primárias frequentemente falham ao tentar correlacionar de forma simultânea a localização de um surto, o volume absoluto de infecções e a severidade da resposta sanitária ao longo de sua evolução histórica. O Ebola, caracterizado por altas taxas de letalidade, exige uma compreensão sistêmica de sua dinâmica de migração territorial e eficiência de contenção.

Para suprir essa lacuna, este trabalho apresenta o redesenho e a implementação do Ebola Track, um sistema de visualização interativa focado na abstração espaço-temporal de surtos registrados entre 2014 e 2026. O objetivo central é superar as limitações de relatórios unidimensionais, permitindo a extração de insights complexos — como o

deslocamento geográfico de epidemias e o paradoxo entre volume de contágio e letalidade — através de múltiplas visualizações coordenadas baseadas nas diretrizes analíticas de Munzner.

Sob a perspectiva epidemiológica, o ebolavírus propaga-se por meio do contato direto com fluidos corporais infectados. Essa dinâmica de contágio impõe uma severa restrição geográfica ao fluxo de disseminação da doença. Diferente de patógenos de dispersão aérea massiva, a progressão do Ebola está historicamente vinculada à proximidade territorial e ao fluxo transfronteiriço terrestre, como observado no cluster endêmico formado por Guiné, Libéria e Serra Leoa. Consequentemente, o fenômeno configura-se como um dado simultaneamente espacial e temporal, com forte dependência da proximidade geográfica para sua propagação. Essa característica justifica a centralidade de um navegador cartográfico na arquitetura do sistema, atuando como uma âncora topológica indispensável para a adequada análise cognitiva das barreiras secas de contenção e do avanço epidemiológico regional.

Segundo o framework de Tamara Munzner, o nível What descreve a semântica dos dados e as transformações necessárias para suportar as tarefas analíticas propostas. O processo de extração e consolidação dos dados para este projeto representou um desafio metodológico crítico, dada a extrema fragmentação das informações públicas e a necessidade de estruturação de um dataset único e padronizado para o período de 2014 a 2026.

2. ENGENHARIA DE DADOS E O DESAFIO DA CONSOLIDAÇÃO

A construção do repositório final exigiu a mineração, cruzamento e harmonização de múltiplas fontes públicas com estruturas totalmente heterogêneas:

Período Inicial (2014-2015): Os dados da epidemia na África Ocidental foram calculados a partir de diferenças matemáticas (deltas) aplicadas sobre os valores acumulados das séries temporais de relatórios de situação da OMS. Esse desmembramento foi necessário para converter boletins cumulativos em dados atômicos de controle, restando inclusive deltas negativos que representam revisões e correções oficiais feitas pelas autoridades de saúde.

Período de Surtos Isolados (2016-2026): Os registros foram extraídos de resumos públicos de surtos da OMS e do CDC. Diferente da fase inicial, esses dados são disponibilizados em nível de surto (outbreak-level), onde a data de referência representa o fechamento, declaração de fim ou o relatório corrente do evento.

Padronização Demográfica Forçada: Devido à inconsistência na estratificação por idade entre as

diferentes fontes analíticas ao longo desses anos, o atributo de faixa etária foi unificado globalmente como 'All ages' (Todas as idades) para viabilizar cruzamento seguro dos dados.

A partir desse esforço de engenharia, gerou-se o atributo derivado de Letalidade Oficial (%), calculado pela razão entre óbitos e casos confirmados/prováveis, permitindo deslocar a análise do volume absoluto para a severidade real de campo.

2.1. Limitações Inerentes e Opções

Metodológicas Absolutas

O processo de modelagem de dados enfrentou, além da dispersão estrutural, os pontos cegos institucionais inerentes aos registros oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS). Surtos de Ebola ocorrem frequentemente em cenários de severa vulnerabilidade socioeconômica ou em zonas de conflito armado, resultando em possíveis subnotificações, atrasos críticos na confirmação laboratorial e revisões retrospectivas drásticas nos boletins de situação. Ciente desse viés de origem, o projeto assumiu decisões de design restritivas para salvaguardar a integridade científica da interface. A modelagem de uma curva epidemiológica clássica (epicurva), baseada em divisões por semanas epidemiológicas, foi deliberadamente descartada em virtude da ausência de séries históricas semanais consistentes e contínuas para o intervalo de 2014 a 2026. Similarmente, as inconsistências de granularidade na estratificação demográfica por faixas etárias forçaram a exclusão de uma análise de perfil etário no painel de controle, optando-se pela unificação agregada dos dados para mitigar falsas correlações induzidas por ausência de dados na origem.

3. MODELAGEM DE TAREFAS ANALÍTICAS

(WHY)

O Ebola Track foi arquitetado para transcender a mera exibição de totais, focando em tarefas analíticas complexas:

Identificar e Comparar (Hotspots vs. Mortalidade): Permitir que o analista descubra que o epicentro de disseminação (maior número de casos) não é, obrigatoriamente, o epicentro de mortalidade (maior taxa de letalidade).

Explorar Dinâmicas de Migração: Revelar como o eixo de transmissão da doença se desloca geopoliticamente ao longo das décadas (padrão espaço-temporal).

Avaliar Contenção e Surtos Atuais: Identificar visualmente os anos de falha de contenção que resultaram na exportação de casos para fora da África, bem como avaliar o comportamento do

vírus no cenário contemporâneo de 2026.

4. REDESIGN E ABSTRAÇÃO VISUAL (HOW)

As decisões de codificação visual foram orquestradas em uma matriz de quatro quadrantes principais complementados por KPIs de cabeçalho, garantindo o paradigma Overview First, Details on Demand:

KPIs Globais (Cabeçalho): Atuam como síntese imediata do recorte temporal, informando Casos, Óbitos, Letalidade Global e distinguindo Países da África de Casos Importados.

Navegador Espacial (Q1): Um mapa coroplético que atua como âncora topológica. O uso da saturação do matiz vermelho codifica a carga da doença, guiando a atenção pré-atentiva do usuário para os epicentros sem perder a referência continental.

Ranking de Casos (Q2): O comprimento de barras horizontais é utilizado por ser o canal visual de maior acurácia para leitura quantitativa. O painel é dinâmico, alternando entre a comparação de países no ano ou o retrospecto de casos x óbitos.

Heatmap Ano x País (Q3): A configuração temporal de mais alto nível do sistema. Uma matriz densa que mapeia países (eixo Y) e anos (eixo X), onde a luminância revela imediatamente as 'ondas' epidemiológicas.

Participação Global (Q4): Barras que quantificam o peso histórico do país selecionado na crise mundial, permitindo entender se o surto foi uma anomalia isolada ou um evento contínuo.

5. ESTUDO DE CASO: O PARADOXO DE 2014 E O CENÁRIO CONTEMPORÂNEO DE 2026

A profundidade analítica do Ebola Track como instrumento de inteligência epidemiológica é comprovada ao explorar o comportamento do vírus em dois momentos históricos drasticamente distintos: o pico da crise humanitária (2014) e o cenário atual da doença (2026).

Ao isolar o ano de 2014 (20.582 casos globais), a ferramenta desvenda o Paradoxo da Letalidade na África Ocidental. O Ranking de Casos (Q2) expõe Serra Leoa como a nação mais afetada em volume absoluto, acumulando 9.633 casos. Contudo, ao observar a letalidade no resumo dinâmico do país, nota-se que Serra Leoa registrou 29,3% de letalidade. Em drástico contraste, a Guiné, que teve um volume substancialmente menor (2.730 casos), apresentou uma mortalidade de 63,7% (1.739 óbitos). Esse insight, imediatamente perceptível pela disparidade de proporção visual do sistema, pode indicar diferenças significativas na infraestrutura sanitária ou padrões distintos de notificação entre os

dois países.

Além disso, o painel de 2014 comprova o padrão de disseminação internacional única. O indicador de 'Casos Importados' acusa ocorrências pontuais fora da África (EUA com 4 casos, Espanha e Reino Unido com 1 caso cada), refletindo as falhas de barreiras sanitárias aeroportuárias que internacionalizaram a crise. Após esse biênio crítico e o controle do caso residual da Itália em 2015 (1 caso), o sistema revela o completo resfriamento do cluster ocidental e o bloqueio definitivo de novos casos fora da África.

Ao avançar o seletor temporal para o período atual de 2026, o Ebola Track desenha um cenário epidemiológico completamente transformado. O mapa coroplético e os indicadores superiores apontam uma mudança radical de eixo geográfico e de comportamento de letalidade:

1. O vírus encontra-se estritamente contido no cluster da África Central, afetando apenas dois países: a República Democrática do Congo (DR Congo) e Uganda.
2. Na DR Congo, o sistema registra 344 casos ativos. O dado mais impactante revelado pelo painel analítico é a taxa de mortalidade, que despencou para 17,4% (60 óbitos). Quando comparada historicamente no heatmap aos picos do próprio país em 2014 (71% de letalidade) ou 2019 (67,2% de letalidade), a interface traduz visualmente o sucesso de longo prazo na adoção de novos protocolos de contingência hospitalar e vacinação em massa.
3. Em Uganda, o cenário atual mostra um controle ainda mais agudo, registrando apenas 15 casos e 1 óbito, resultando em uma taxa de mortalidade de apenas 6,6%.

O caso atípico de 2019, que registrou uma letalidade atipicamente alta em vez de seguir a curva esperada de resfriamento, expõe a influência direta de contextos sociooperacionais. O surto concentrou-se majoritariamente nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, cenários marcados por conflitos armados crônicos e severa instabilidade política. A presença de milícias e a violência sistemática paralisaram as ações de saúde e resultaram em ataques diretos a unidades da OMS, forçando o fechamento temporário de laboratórios móveis. Paralelamente, barreiras culturais e a desconfiança da população local em relação a intervenções médicas externas atrasaram as buscas por diagnóstico precoce, fazendo com que os pacientes chegassem aos centros de triagem em estágio terminal. Esse ambiente operacional adverso prejudicou o rastreamento de contatos e pode ter gerado subnotificação de casos leves, demonstrando que a variação da letalidade observada esteve fortemente associada a restrições logísticas e operacionais de campo.

Ademais, a ativação do mecanismo de animação temporal contínua da interface descortina uma assimetria fundamental entre as dinâmicas regionais da doença. Enquanto o cluster da África Ocidental entra em completo colapso epidemiológico e resfriamento absoluto após o biênio 2014–2015, a República Democrática do Congo (DR Congo) consolida-se como o núcleo persistente e o principal reservatório endêmico de todo o período analisado. Os dados síncronos revelam que a nação central jamais zera seus registros de contágio ao longo da década, manifestando surtos recorrentes e isolados. Esse comportamento persistente atesta a fixação ecológica do vírus em nichos específicos da África Central e valida a utilidade do sistema em isolar anomalias epidêmicas agudas (como a crise de 2014) de quadros de endemicidade estrutural crônica.

6. ARQUITETURA E LINKED VIEWS

A agilidade apresentada no estudo de caso só é possível graças à implementação do padrão Linked Views. A arquitetura da aplicação delega o cruzamento de dados ao DuckDB-WASM, operando consultas agregadas diretamente na memória do navegador. O motor em WebAssembly processa os recortes espaciais e alimenta o framework D3.js. Ao selecionar o Congo no mapa em 2026, por exemplo, todos os gráficos e cartões de KPI transmitem e reagem ao novo estado síncrono da aplicação, eliminando o custo cognitivo de alternância de páginas.

7. CONCLUSÃO

O redesenho do Ebola Track prova que sistemas de informação em saúde devem evoluir da mera exposição de dados brutos para ambientes de exploração heurística. Apesar do severo desafio de minerar e integrar dados epidemiológicos altamente dispersos e fragmentados ao longo de mais de uma década, a arquitetura em memória e o design coordenado foram capazes de revelar histórias complexas. O sistema permitiu diagnosticar com precisão desde as assimetrias humanitárias e falhas de contenção global em 2014, até a consolidação da redução de mortalidade por Ebola observada no cenário atual de 2026, validando o framework de Munzner como um artefato robusto de Ciência de Dados. Os resultados demonstram que a abstração coordenada de dimensões espaciais, temporais e epidemiológicas permite revelar padrões que permanecem ocultos em relatórios tabulares convencionais.

REFERENCES

- [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). West Africa Ebola Outbreak Cumulative Data Repository (cmrivers/ebola). GitHub, 2015.

Disponível em:
<<https://github.com/cmrvivers/ebola>>.

- [2] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Ebola outbreak 2014-2016 in West Africa. Emergencies Situation Summaries, 2016. Disponível em: <<https://www.who.int/emergencies/situations/ebola-outbreak-2014-2016-West-Africa>>.
- [3] CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). History of Ebola Virus Disease (EVD) Outbreaks & Situation Summaries. Atlanta: CDC, 2026. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/ebola/outbreaks/index.html>>.
- [4] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Ebola virus disease - Democratic Republic of the Congo. Disease Outbreak News, DON566 (2025) & DON602 (2026). Disponível em: <<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON602>>.
- [5] BOSTOCK, Michael. D3.js: Data-Driven Documents. v. 7.0. Electronic Repository, 2025. Disponível em: <<https://d3js.org>>.
- [6] DUCKDB LABS. DuckDB-Wasm: Fast In-Browser Analytical Queries via WebAssembly. v. 1.0. GitHub Repository, 2026. Disponível em: <<https://duckdb.org>>.
- [7] MUNZNER, Tamara. Visualization Analysis and Design. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014.